BÁO CÁO TỔNG HỢP RECOMMENDATION

Gợi ý khách sạn theo phiên trên dữ liệu Trivago

Mô hình MLEUP, đồ thị hành vi và giá tương đối

TTS: Đào Trung Hiếu

Mentor: Đỗ Thanh Nam

HÀNH VI

THUỘC TÍNH

GIÁ TƯƠNG ĐỐI

Nội dung trình bày

01 **Dữ liệu và phân tích khám phá**
Hành vi trong phiên và thông tin khách sạn.

02 **Phương pháp MLEUP và các cải tiến**
Quan hệ item, đồ thị sự kiện và giá tương đối.

03 **Thực nghiệm**
Chia dữ liệu, đánh giá và đối chiếu baseline.

GỢI Ý KHÁCH SẠN THEO PHIÊN

01

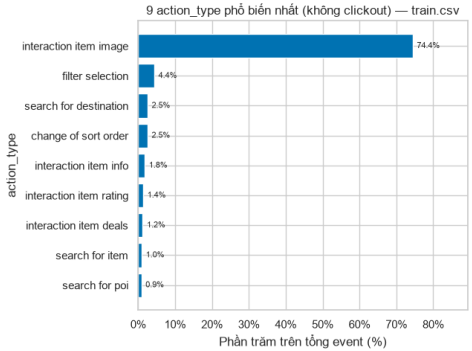
Dữ liệu và phân tích khám phá

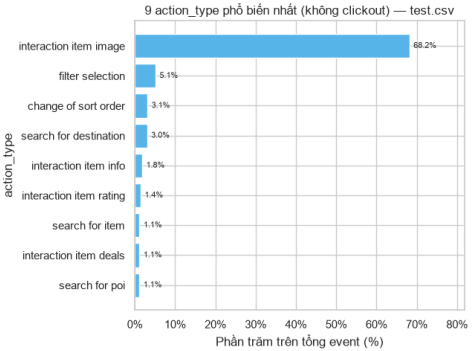
Hành vi trong phiên và tín hiệu dự đoán

15,93 triệu
event trong train gốc

910.683
session

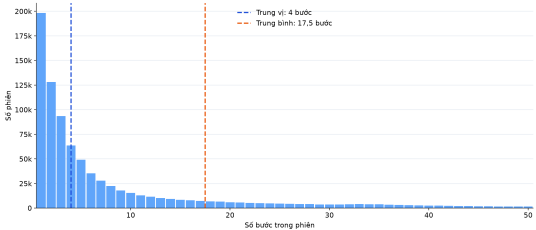
10
loại hành động

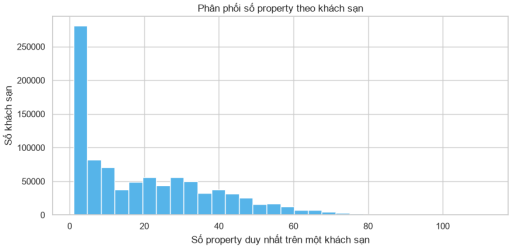




Xem ảnh chiếm **74,44%** event train. Một khách sạn có thể xuất hiện với nhiều loại tương tác.

Phiên ngắn, thông tin khách sạn phong phú





Lịch sử tương tác ngắn

71,6% phiên có tối đa 10 bước.

Trung vị: **4 bước/phiên**.

Thông tin từ metadata

927.142 khách sạn trong catalog.

Trung vị: **15 property/khách sạn**.

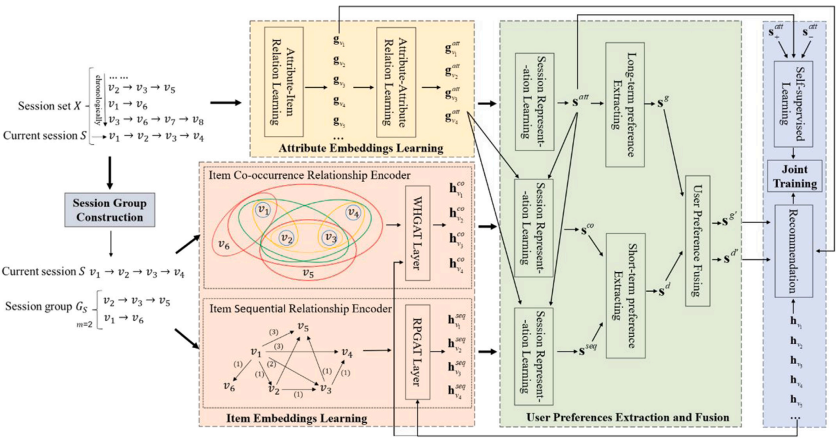
Kết hợp quan hệ item và thuộc tính khách sạn để hỗ trợ xếp hạng khi lịch sử phiên ngắn.

GỢI Ý KHÁCH SẠN THEO PHIÊN

02

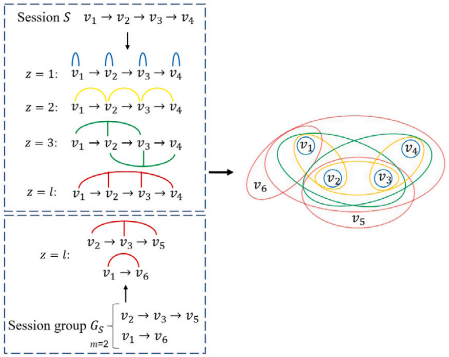
Phương pháp MLEUP và các cải tiến

Kiến trúc tổng quan MLEUP



Zhang và cộng sự, Knowledge-Based Systems 298 (2024). Hình phương pháp gốc.

WHGAT: quan hệ đồng xuất hiện đa mức



MLEUP, Fig. 2. Một siêu cạnh có thể nối nhiều item.

Xây dựng siêu cạnh

- Trượt cửa sổ với nhiều độ dài.
- Thêm siêu cạnh từ phiên liên quan.
- Gán trọng số cho siêu cạnh.

Hai bước tổng hợp

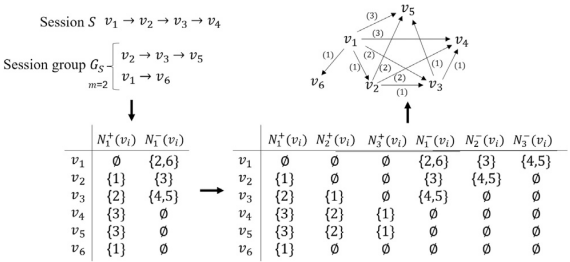
01 Item → siêu cạnh

Attention tổng hợp biểu diễn item.

02 Siêu cạnh → item

Kết hợp attention và trọng số siêu cạnh để cập nhật item.

RPGAT: quan hệ tuần tự và vị trí tương đối



	$N_1^+(v_i)$	$N_1^-(v_i)$
v_1	$\emptyset$	{2,6}
v_2	{1}	{3}
v_3	{2}	{4,5}
v_4	{3}	$\emptyset$
v_5	{3}	$\emptyset$
v_6	{1}	$\emptyset$

	$N_1^+(v_i)$	$N_2^+(v_i)$	$N_3^+(v_i)$	$N_1^-(v_i)$	$N_2^-(v_i)$	$N_3^-(v_i)$
v_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	{2,6}	{3}	{4,5}
v_2	{1}	$\emptyset$	$\emptyset$	{3}	{4,5}	$\emptyset$
v_3	{2}	{1}	$\emptyset$	{4,5}	$\emptyset$	$\emptyset$
v_4	{3}	{2}	{1}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
v_5	{3}	{2}	{1}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
v_6	{1}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

MLEUP, Fig. 3. Đồ thị có hướng và trọng số.

Thông tin được giữ lại

- Thứ tự trước–sau.
- Quan hệ cách nhiều bước.
- Vị trí tương đối của lân cận.

Ba bước cập nhật

01 **Kết hợp item và vị trí**

02 **Attention theo từng hướng**

03 **Highway cập nhật item**

Hai cải tiến trên nền MLEUP

Cải tiến 1: lịch sử sự kiện

Đồ thị sự kiện và attention theo ứng viên.

Phân biệt hành động; đọc lịch sử riêng cho từng khách sạn.

Cải tiến 2: giá tương đối

Nhánh giá có gate.

Điều chỉnh điểm theo giá trong danh sách đang hiển thị.

Kết hợp tại điểm xếp hạng

$$z(v) = z_{\text{base}}(v) + \Delta z_{\text{event}}(v) + \Delta z_{\text{price}}(v)$$

z_{base}: điểm nền của bản mở rộng.

Δz: điểm điều chỉnh theo sự kiện và giá.

Cải tiến 1: biểu diễn và kết nối sự kiện

Mỗi nút là một lần tương tác

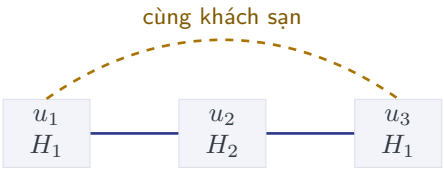
$$u_t = \tanh(W[h_t^{seq} \| p_t \| E(a_t)])$$

h_t^{seq}	Biểu diễn khách sạn sau RPGAT.
p_t	Vector vị trí sự kiện.
$E(a_t)$	Vector loại hành động.
W	Ma trận học được.
$\|$	Phép nối vector.

Hai loại kết nối

Thời gian: hai sự kiện kề nhau.

Lặp: các sự kiện cùng khách sạn.



Hai cặp kề nhau theo thời gian

Ví dụ minh họa: $H_1 \to H_2 \to H_1$.

Truyền thông tin trên đồ thị tạo trạng thái $\widehat{u}_t$ cho từng sự kiện.

Cải tiến 1: Mỗi ứng viên đọc lịch sử riêng

1. Query từ ứng viên

$$q_v = \tanh(W_q[h_v \| g_v])$$

h_v	Biểu diễn item.
g_v	Biểu diễn metadata.
q_v	Vector truy vấn của ứng viên v.
W_q	Ma trận chiếu học được.

2. Attention theo sự kiện

$$\alpha_{vt} = \mathrm{softmax}_t\left(\frac{q_v^\top W_k \widehat{u}_t}{\sqrt{d}}\right)$$

α_{vt}	Trọng số liên quan giữa v và sự kiện t.
W_k	Phép chiếu key.
d	Số chiều key/query.

Mỗi khách sạn ứng viên có **bộ trọng số riêng** trên cùng lịch sử phiên.

v: khách sạn trong danh sách ứng viên; $\widehat{u}_t$: trạng thái sự kiện sau truyền thông tin.

Cải tiến 1: Từ lịch sử đến điểm điều chỉnh

3. Tổng hợp ngữ cảnh

$$c_v = \sum_t \alpha_{vt} W_v \widehat{u}_t$$

W_v	Phép chiếu value.
c_v	Lịch sử được tổng hợp riêng cho ứng viên v.
α_{vt}	Trọng số attention từ bước 2.

4. Điều chỉnh điểm

$$\Delta z_{\text{event}}(v) = \text{MLP}([q_v \| c_v])$$

MLP kết hợp **ứng viên** q_v và **ngữ cảnh** c_v.

$\Delta z_{\text{event}}(v)$: điểm điều chỉnh theo lịch sử sự kiện.

$\|$: nối hai vector.

Ngữ cảnh thay đổi theo ứng viên, thay vì dùng cùng một bản tóm tắt cho mọi khách sạn.

Cải tiến 2: Giá tương đối và điều chỉnh điểm

9 đặc trưng cho mỗi ứng viên

5 về giá	Giá chuẩn hóa, thứ hạng, so với trung vị và giá thấp nhất, độ phân tán.
2 độ phủ	Số lượng và tỷ lệ giá hợp lệ trong danh sách.
2 cờ	Giá ứng viên hợp lệ; danh sách có ít nhất hai giá hợp lệ.

So sánh trong **danh sách ứng viên hiện tại**.

Điểm điều chỉnh theo giá

$$\Delta z_{\text{price}}(v) = m_v \, \gamma \, f_v$$

m_v	1 nếu giá hợp lệ; 0 nếu thiếu hoặc không hợp lệ.
γ	Gate từ 0 đến 1 dùng chung cho phiên, điều tiết ảnh hưởng của giá.
f_v	Điểm MLP từ giá, khách sạn và sở thích phiên; tính riêng cho mỗi ứng viên.

v: khách sạn ứng viên; Δz_{price}: điểm điều chỉnh theo giá.

GỢI Ý KHÁCH SẠN THEO PHIÊN

03

Thực nghiệm

Tiền xử lý và chia dữ liệu theo thời gian

Lọc nhãn ngoài catalog/impressions; chia theo thời gian rồi tạo mẫu.

Tập	Tỷ lệ	Session	Mẫu	Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng
Train	60%	439.882	689.689	01/11 07:00	05/11 02:37	3 ngày 19 tiếng
Validation	20%	146.628	184.103	05/11 02:37	06/11 04:39	1 ngày 2 tiếng
Test	20%	146.628	182.323	06/11 04:39	07/11 06:59	1 ngày 2 tiếng
Tổng	100%	733.138	1.056.115	01/11 07:00	07/11 06:59	6 ngày

Đánh giá khả năng xếp hạng

Recall@5

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{1}[r_i \le 5]$$

N: số query; r_i: thứ hạng mục tiêu.

Mục tiêu có nằm trong **top-5**?

NDCG@5

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\mathbf{1}[r_i \le 5]}{\log_2(r_i+1)}$$

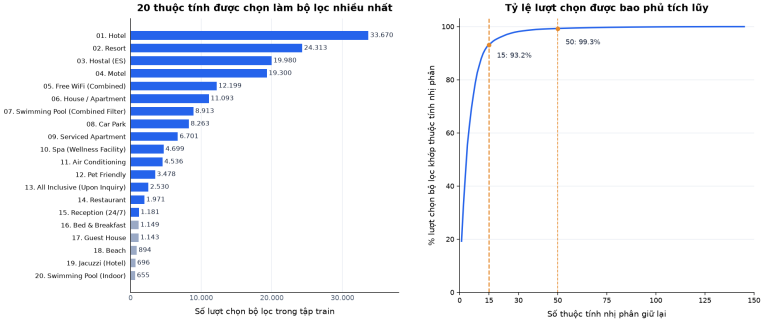
Cùng N, r_i giống Recall.

Mục tiêu đứng **cao đến đâu**?

Ví dụ: mục tiêu ở hạng 3

Recall@5 $= 1$ NDCG@5 $= 1/\log_2(4) = 0{,}5$.

Cách chọn trường dữ liệu



Mẫu số tích lũy: 174.779 lượt chọn khớp thuộc tính nhị phân trong train. Không phải độ chính xác model.

Tiêu chí lựa chọn

Khớp `filter selection` và giữ **top-15**.

Đầu vào sau tinh gọn

3 phân loại + 15 nhị phân = 18 trường

Kết quả các cấu hình cải tiến

Cấu hình MLEUP	Epoch	Thời gian	NDCG@5	Recall@5
MLEUP – 53 trường	1	9 tiếng	0.2233	0.5746
MLEUP – 18 trường	1	1,5 tiếng	0.3807	0.5380
MLEUP 18 trường + cải tiến 1	1	1,5 tiếng	0.6002	0.6743
MLEUP 18 trường + cải tiến 1 + 2	1	1,5 tiếng	**0.6135**	**0.6935**

Cải tiến 1: đồ thị sự kiện và attention theo ứng viên.

Cải tiến 2: giá tương đối và điều chỉnh điểm ứng viên.

Hai baseline để đối chiếu

GRU4Rec: học tuần tự

01 **Embedding chuỗi item**

02 **GRU cập nhật trạng thái phiên**

03 **Chấm điểm item tiếp theo**

SKNN: phiên tương tự

01 **Tìm phiên train có item trùng**

02 **Chọn k phiên tương tự**

03 **Tổng hợp điểm cho item gợi ý**

Hai baseline được cấu hình **item-only**; không dùng action hay metadata trong phần đối chiếu này.

So sánh MLEUP với baseline

Mô hình	NDCG@5	Recall@5
MLEUP 18 trường + cải tiến 1 + 2	**0.6231**	0.7027
GRU4Rec	0.5529	0.6366
SKNN	0.6047	**0.7175**

MLEUP: NDCG@5 cao nhất

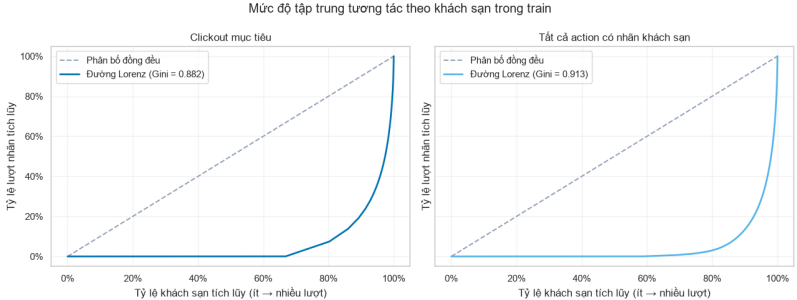
Lợi thế về thứ hạng của khách sạn mục tiêu.

SKNN: Recall@5 cao nhất

Lợi thế về tỷ lệ tìm thấy mục tiêu trong top-5.

Cải tiến 1: đồ thị sự kiện và attention theo ứng viên. Cải tiến 2: giá tương đối và điều chỉnh điểm.

Mất cân bằng dữ liệu và diễn giải kết quả SKNN



Bối cảnh của SKNN

Top 20% khách sạn: hơn **90% clickout**.
Mẫu lặp có thể thuận lợi khi tìm phiên tương tự.

Chọn MLEUP: so với SKNN

NDCG@5: **+3,0% tương đối**.
Recall@5: **-1,48 điểm %**.
Ưu tiên **thứ hạng**; chấp nhận giảm Recall.

Demo hệ thống gợi ý



Trải nghiệm hệ thống

Quét mã QR hoặc nhấn vào mã để mở demo.

`trivago-recommendation-demo.vercel.app`

Tài liệu tham khảo

[1] L. Zhang, D. Shen, Y. Kou và T. Nie.
Multi-perspective learning for enhanced user preferences for session-based recommendation.
Knowledge-Based Systems, 298, 111997, 2024.

[2] B. Hidasi, A. Karatzoglou, L. Baltrunas và D. Tikk.
Session-based Recommendations with Recurrent Neural Networks.
ICLR, 2016.

[3] D. Jannach và M. Ludewig.
When Recurrent Neural Networks Meet the Neighborhood for Session-Based Recommendation.
ACM RecSys, tr. 306–310, 2017.

[4] RecSys Challenge 2019.
Problem Definition and Dataset Documentation.
Tài liệu chính thức về dữ liệu gợi ý khách sạn Trivago, 2019.

Tài liệu tham khảo

[5] F. Yu và cộng sự.
TAGNN: Target Attentive Graph Neural Networks for Session-based Recommendation.
ACM SIGIR, tr. 1921–1924, 2020.

[6] Y. Zhang, X. Zhu, G. He, J. Li và J. Wang.
Learning multi-behavior user intent for session-based recommendation.
Expert Systems with Applications, 259, 125269, 2025.

[7] M. Ludewig và D. Jannach.
Learning to Rank Hotels for Search and Recommendation from Session-based Interaction Logs and Meta Data.
ACM RecSys Challenge Workshop, 2019.

[8] Y. Zheng, C. Gao, X. He, Y. Li và D. Jin.
Price-aware Recommendation with Graph Convolutional Networks.
IEEE ICDE, tr. 133–144, 2020.